POSSUMIC
正和微芯

RS6x_7x_HIF 通信格式

说明手册

文档页数：23
文档版本号：1.0
发布时间：2025-10-16

版本历史

版本	版本描述	日期
1.1	修改 2.2 常用命令。 修改 4.2 默认延时参数。 修改 4.5 complete ack 消息数据类型。 增加 4.7 头部错误重新同步流程。 增加 4.8 延时参数获取命令说明。	2025-11-13
1.0	文档初版。	2025-10-16

目录

版本历史 ii
目录 iii
图片目录 iv
表格目录 v
1 简介 1
2 通信格式 2
2.1 HIF 帧格式 2
2.2 常用命令 6
2.3 状态码定义 6
3 Host 下发配置 8
3.1 Host 下发配置流程 8
3.2 SPI 下发配置示例 9
3.2.1 Command-response 9
4 Host 数据获取流程(SPI) 10
4.1 等待上报通知 10
4.2 数据读取 10
4.3 重传机制（可选，仅支持 Datacube 数据重传） 11
4.4 Poll Command 定义 12
4.5 Complete Ack 定义 13
4.6 Report Data 定义 13
4.6.1 FFT 数据格式定义(datacube) 13
4.6.2 点云数据格式定义 14
4.7 头部错误重新同步流程 15
4.8 延时参数获取命令 15
5 Host 数据获取流程(UART) 17

图片目录

图 2-1 HIF 帧格式 2
图 2-2 HIF 帧 Header 格式 2
图 2-3 HIF checksum 计算区域 4
图 2-4 Response HIF payload 字段定义 5
图 3-1 Command-Response 阶段示意图 8
图 3-2 SPI Command-Response 示意图 9
图 3-3 SPI Command 示意图 9
图 3-4 SPI Response 示意图 9
图 4-1 SPI 通信下 Host 获取 Device 数据流程示意图 10
图 4-2 Host 数据读取的一般时序图 11
图 4-3 支持数据重传的 Host 获取 Device 数据流程示意图 11
图 4-4 Poll 命令帧格式 12
图 4-5 Poll 命令 retry_info 字段定义 12
图 4-6 Poll 命令不带重传信息命令示意图 12
图 4-7 complete ack 命令示意图 13
图 4-8 FFT 数据消息 14
图 4-9 点云数据消息 14
图 4-10 延时参数获取命令示意图 15
图 4-11 延时参数命令回复示意图 16

表格目录

表 2-1 HIF-Header 字段定义 2
表 2-2 HIF Command-Response MsgID 定义 6
表 2-3 HIF Response 和 Report status 定义 6
表 4-1 Poll 命令参数定义 12
表 4-2 complete ack 命令信息 13
表 4-3 FFT 数据消息 Payload 说明 14
表 4-4 点云数据消息 Payload 说明 14
表 4-5 延时参数命令说明 15
表 4-6 延时参数命令回复说明 16

1 简介

本文档描述 PSIC 毫米波雷达与主控通信交互的格式相关内容。为方便描述，文档将 PSIC 毫米波雷达模块称为“Device”，将主控称为“Host”。

2 通信格式

在工作模式下 Host 与 Device 的通信格式为“HIF”

“工作模式”下 Host 与 Device 的通信帧格式为 HIF。分三种类型：

1. Command：Host 下发配置至 Device。
2. Response：Device 对 Host 的 Command 的回复。
3. Report：Device 上报数据。

2.1 HIF 帧格式

每一条 HIF 帧由三部分组成 Header，Payload，Checksum，如下图。

Header 字段一定存在，Payload 和 Checksum 字段可能存在。

Header 字段长度固定为 6 Bytes，Payload 字段长度在 0 至 4095 Bytes 之间，若 Payload 超过 4095 Bytes 则需要分包，Checksum 字段存在时长度固定为 4 Bytes。

图 2-1 HIF 帧格式

HIF Header 的 6 Bytes 组成如下图。

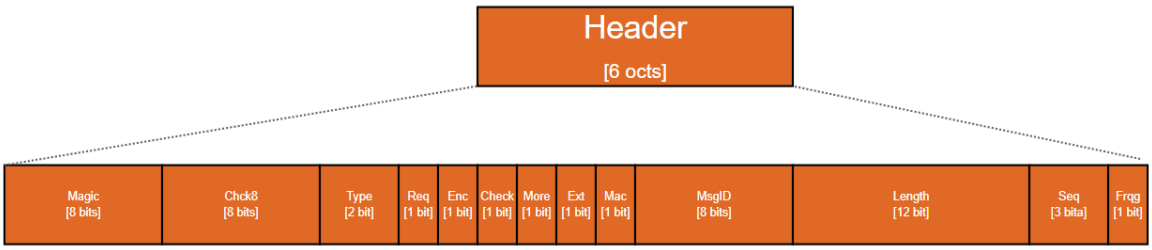

图 2-2 HIF 帧 Header 格式

Header 的各字段定义如下：

表 2-1 HIF-Header 字段定义

字段		大小	说明	典型值
Magic		8bit	特征码，为固定值 0xA5。	0xA5
Check8		8bit	头部校验和，校验范围为整个 Header，累加单元为 Byte，校验值为累加和的位取反，即 check8 = ~sum8。	N/A

字段		大小	说明	典型值
Msg Header	Type	2bit	消息类型。 0：保留类型 1：Host 消息，Host → Device 2：Device 消息，Device → Host 3：Debug 消息。	Host → Device: 1 Device → Host: 2
	Req	1bit	消息是否需要应答。 0：非请求消息或应答消息 1：请求消息，需要应答。	Host → Device: 1 Device → Host: 0
	Enc	1bit	消息是否需要加密。 0：非加密消息 1：加密消息。	0
	Check	1bit	是否有校验字段。 0：无校验值字段 checksum 1：有校验字段 checksum	1
	More	1bit	数据级联。 0：无更多待传消息 1：有更多待传消息。	0
	Ext	1bit	Header 扩展字段。 0：无扩展头部 1：有扩展头部	0
	Mac	1bit	校验字段校的验算法类型。 0：校验算法为 Check32 1：校验算法为为 MAC32	0
	MsgID	8bit	消息 ID，有效值范围 0x0~0xFF。	N/A
	Length	12bit	消息数据（payload）长度，范围是 0~4095。	N/A
	Seq	3bit	消息序列号，范围 0~7，从 0 开始，每个消息增加 1，循环计数。	0~7

字段		大小	说明	典型值
	Frag	1bit	分片标志，定义如下： 0: 当前消息为非分片或最后分片，即当前消息没有待接收分片 1: 当前消息为分片，且当前消息仍有待接收分片	0
Payload		0~4095Byte	消息数据体	N/A
Check32		32bit	32 位校验值，校验范围 Msg Header[2 ~ 5] + Payload。 1）当类型为 check32 时，累加单元为 DWORD（32bit），尾部不足 DWORD 时补零计算，校验值为累加和的位取反，即 Check32 = ~sum32； 2）当类型为 MAC32（数据完整性校验）时，校验算法为各平台自定义。	校验和

HIF 帧中，存在 2 个 Checksum，如下图：

1. Header 中的 Check8 用于计算 6 Bytes 的 Header 的校验值，计算方式为 check8，值范围为 0 ~ 0xFF。
2. Checksum 计算 Payload 和 Header 后 4 Bytes 的校验值，计算方式为 check32，值范围为 0 ~ 0xFFFFFFFF。

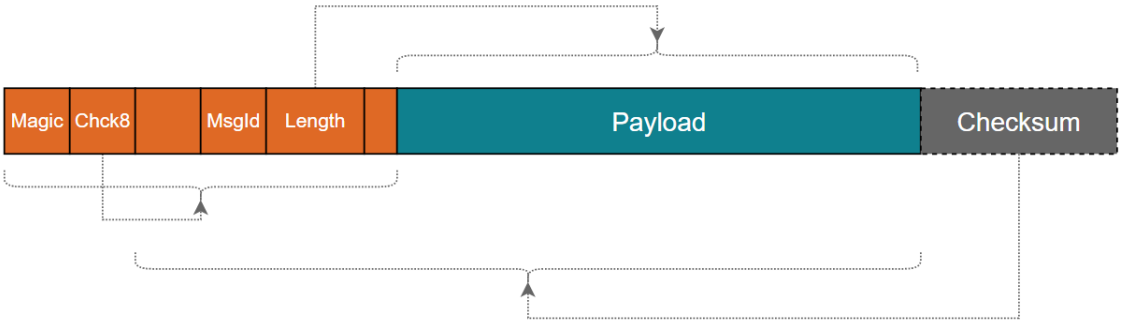

图 2-3 HIF checksum 计算区域

Check8 计算伪代码如下：

```
uint8_t hif_header[6];
uint8_t check8 = 0;

/* 以 Bytes 为单位累加 Header 中除 hif_header[1]外的所有值 */
check8 = hif_header[0] + hif_header[2] + hif_header[3] + hif_header[4] + hif_header[5];

/* 对上一步骤的和取反，并赋值给 hif_header[1] */
hif_header[1] = (uint8_t) (~check8);
```

Check32 计算伪代码如下：

```
uint8_t hif_header[6];
uint8_t hif_payload[N];
uint32_t hif_payload_len;
uint32_t check32 = 0;

/* 以 word 为单位，累加 header 的后 4 Bytes 数据 */
check32 = *(uint32_t *)hif_header[2];

/* 以 word 为单位，将 payload 累加起来 */
uint32_t word_len = hif_payload_len / 4;
uint32_t *payload_word = (uint32_t *) hif_payload;
for (uint32_t idx = 0; idx < word_len; idx++) {
    check32 = payload_word[idx];
}

/* payload 不足 word 对齐的高位补充 0 再累加 */
uint32_t remainder_bytes = hif_payload_len % 4
if (remainder_bytes > 0) {
    uint32_t mask = (0x00FFFFFF >> ((3 - data_len) << 3));
    check32 += *data & mask;
}

/* 对最终的 check32 取反 */
check32 = ~check32
```

Command 与 Response 是成对出现的，不支持并发，即：

1. 每个 Command 一定只有一个 Response。
2. Host 在前一个 Command 未收到 Response 前不能发送下一个 Command。
3. 同一对 Command 和 Response 的 MsgID 相同。

每个 Response 的 Payload 的第一个 Bytes 为状态信息，表示此 Command 的处理状态，如下图。

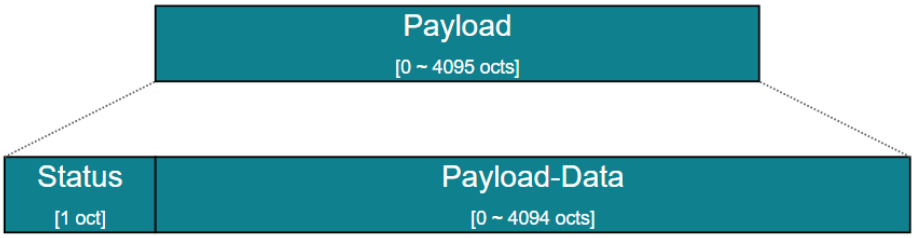

图 2-4 Response HIF payload 字段定义

2.2 常用命令

常用 Command-Response 的 MsgID 如下：

表 2-2 HIF Command-Response MsgID 定义

MsgID	Description
0x00	获取 Device 版本号。
0x05	设置 Device 休眠状态。
0x0C	被动上报时，host 通知 device 的 poll 指令
0x0A	协议交互参数的设置和获取
0xC1	FFT 上报数据
0xC3	点云上报数据

2.3 状态码定义

Response 和 Report 中的 status 定义如下：

表 2-3 HIF Response 和 Report status 定义

Status	值	含义
HIF_CMD_STATUS_SUCCESS	0	命令执行成功
HIF_CMD_STATUS_UNSUPPORT	1	不支持的命令
HIF_CMD_STATUS_VERSION	2	版本不匹配
HIF_CMD_STATUS_TOOLONG	3	消息长度不匹配
HIF_CMD_STATUS_CHECK	4	头部或者数据校验失败
HIF_CMD_STATUS_PARAM	5	参数无效
HIF_CMD_STATUS_REPLAY	6	重复的消息
HIF_CMD_STATUS_AUTH	7	认证失败
HIF_CMD_STATUS_LATE	8	需要延迟上报
HIF_CMD_STATUS_BUSY	9	设备处于忙状态
HIF_CMD_STATUS_STATE	10	当前设备状态不能处理

Status	值	含义
HIF_CMD_STATUS_SYSERR	11	系统错误/Flash 写入错误
HIF_CMD_STATUS_IO	12	通用错误

3 Host 下发配置

3.1 Host 下发配置流程

Host 下发配置为 Command-Response 流程，且分为三个子阶段：

1. 唤醒子阶段：Host 通过循环发送 0x55 0xFF 唤醒 Device，Device 回复 0x79 表示已唤醒。
2. 数据交换子阶段：由多条 Command-Response 对组成，整个过程 Device 不休眠。
3. 休眠释放子阶段：Device 可能会进入休眠状态，因此下次 Command-Response 时须再次进入唤醒子阶段。

数据交换子阶段和休眠释放子阶段的数据遵循 HIF 格式，唤醒子阶段数据不遵循 HIF 格式。

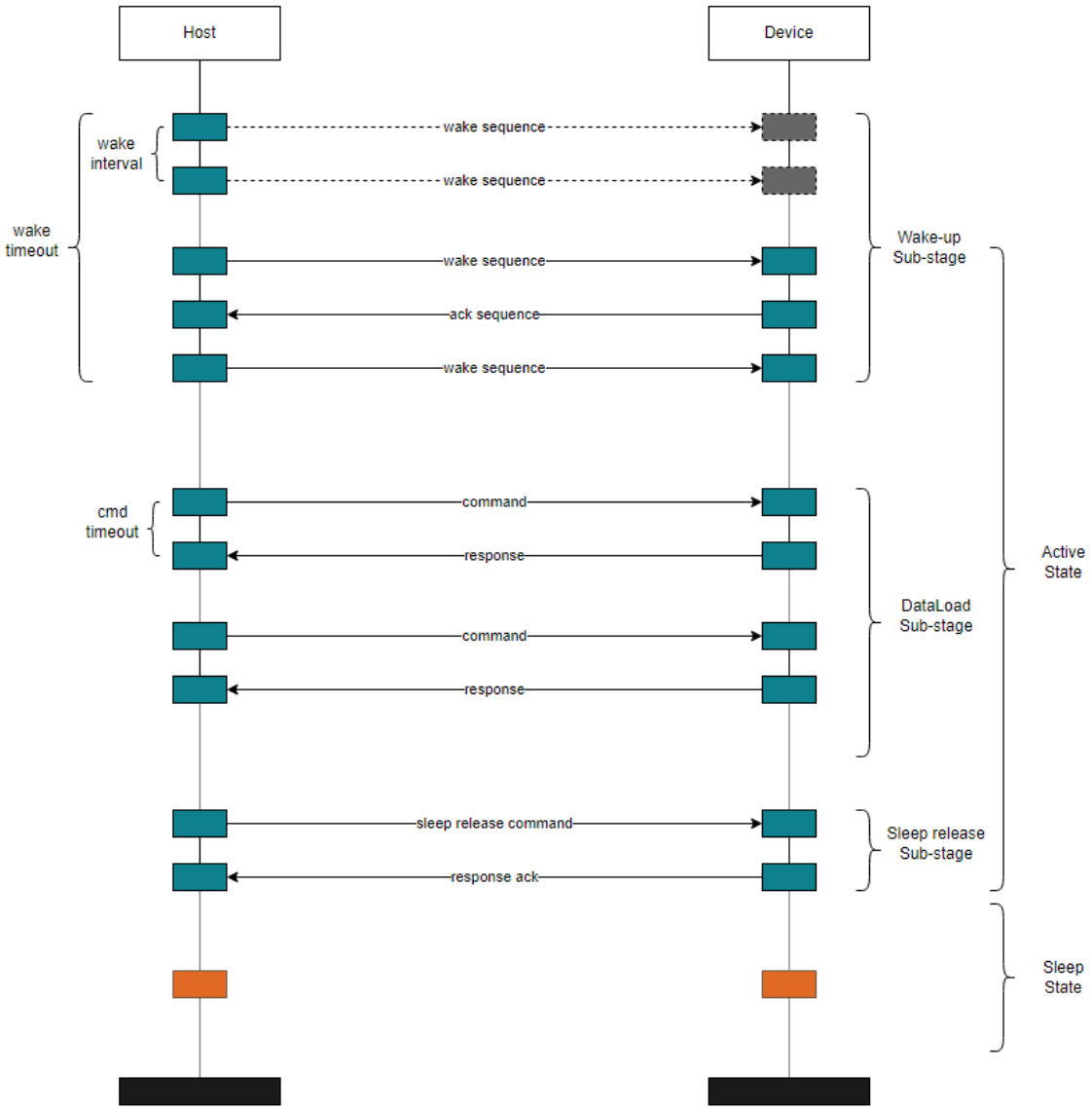

图 3-1 Command-Response 阶段示意图

3.2 SPI 下发配置示例

3.2.1 Command-response

Command 与 Response 需成对出现。其流程如下：

1. Device 接收到 Host 的 Command
2. Device 进行数据处理
3. Device 拉高 Notify IO 等待 Host 读取数据
4. Host 读取数据
5. Device 拉低 Notify IO

注意：host 发送完 poll 指令后需要等待 2ms 再读 header，然后再等 200uS 以上读 payload。

若第 3 步后，Host 迟迟不进行读取动作，则在超时（可配置，默认 100ms）后 Device 当前数据。

图 3-2 SPI Command-Response 示意图

CMD

MOSI 输出指令，MISO 输出全 0。在 CS 拉低期间需要传输完当前指令的数据。

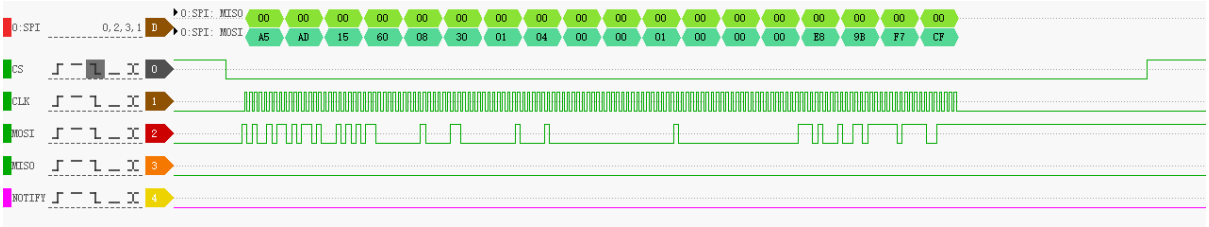

图 3-3 SPI Command 示意图

RSP

MISO 回复 response，MOSI 发送 00，在 CS 拉低期间完成 response 的所有传输，在此期间数据可以暂停，如 Host 先接收 6bytes header 再接收其余 payload。

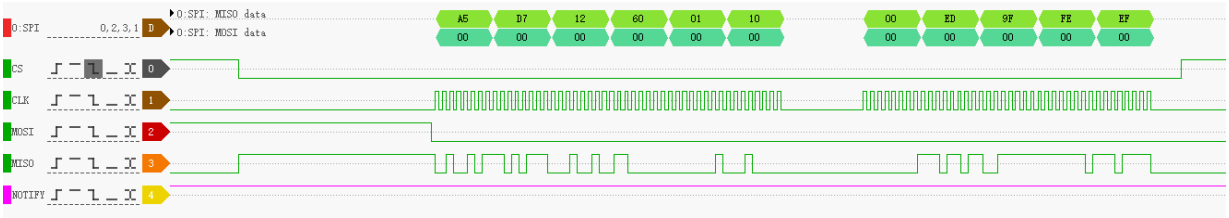

图 3-4 SPI Response 示意图

4 Host 数据获取流程(SPI)

SPI 通信下 Host 获取 Device 数据流程为：Host 等待数据通知、数据交互、数据重传（可选），具体如下图所示。

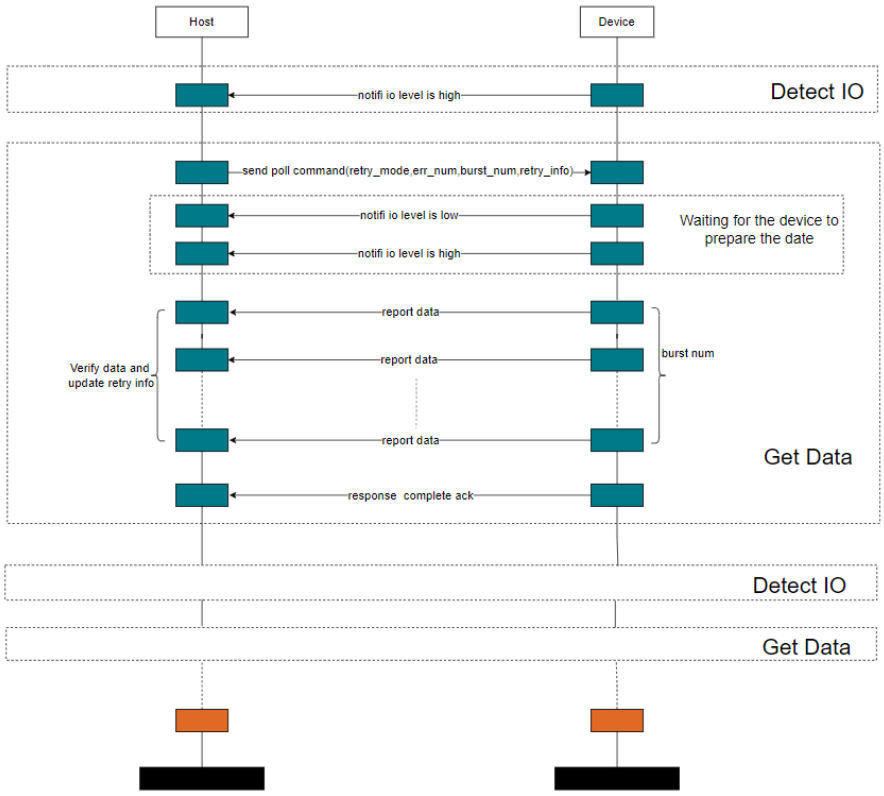

图 **4-1** SPI 通信下 Host 获取 Device 数据流程示意图

4.1 等待上报通知

Host 检测 IO 状态是否为高电平，为高说明 Device 通知可以进行数据获取。

4.2 数据读取

Host 数据读取步骤如下：

1. 当**错误!未找到引用源。**章节处理完成后，Host 发送 Poll 指令并延时 5ms（Device 数据 rx 处理时间）；
2. 此时 Host 再次检测 IO 电平是否为高电平，如果 10ms 时间内未检测到高电平则返回**错误!未找到引用源。**章节处理（超时退出）；
3. Host 检测到高电平后开始读数据，具体流程对应**图 4-1**Get Data 部分。
4. Host 使用章节定义的 command，一直读取到 burst num 为 0 或者读取到 complete ack 结束为止；并延时 1ms（Tx 切换到 Rx 处理时间）后重新进入 4.1 章节处理流程。

Host 数据读取的一般时序如下图所示：

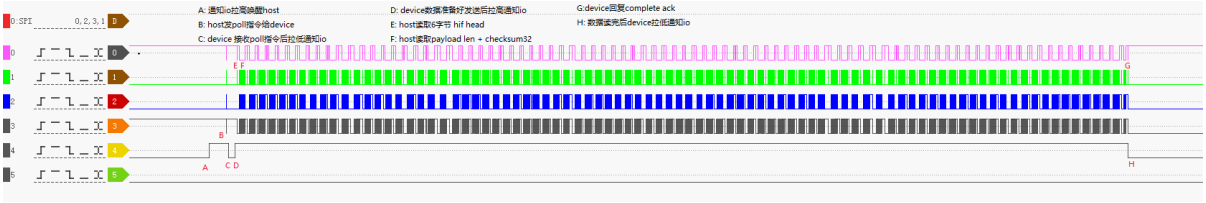

图 **4-2** Host 数据读取的一般时序图

A：通知 io 拉高唤醒 host；

B：host 发 poll 指令给 device；

C：device 接收 poll 指令后拉低通知 io；

D：数据准备好发送后拉高通知 io；

E：host 读取 6 字节 hif head；

F：host 读取 payload len+checksum32；

G：device 回复 complete ack；

H：数据读完后 device 拉低通知 io；

4.3 重传机制（可选，仅支持 Datacube 数据重传）

数据获取支持重传机制，用于数据读取阶段异常，具体流程下图所示。

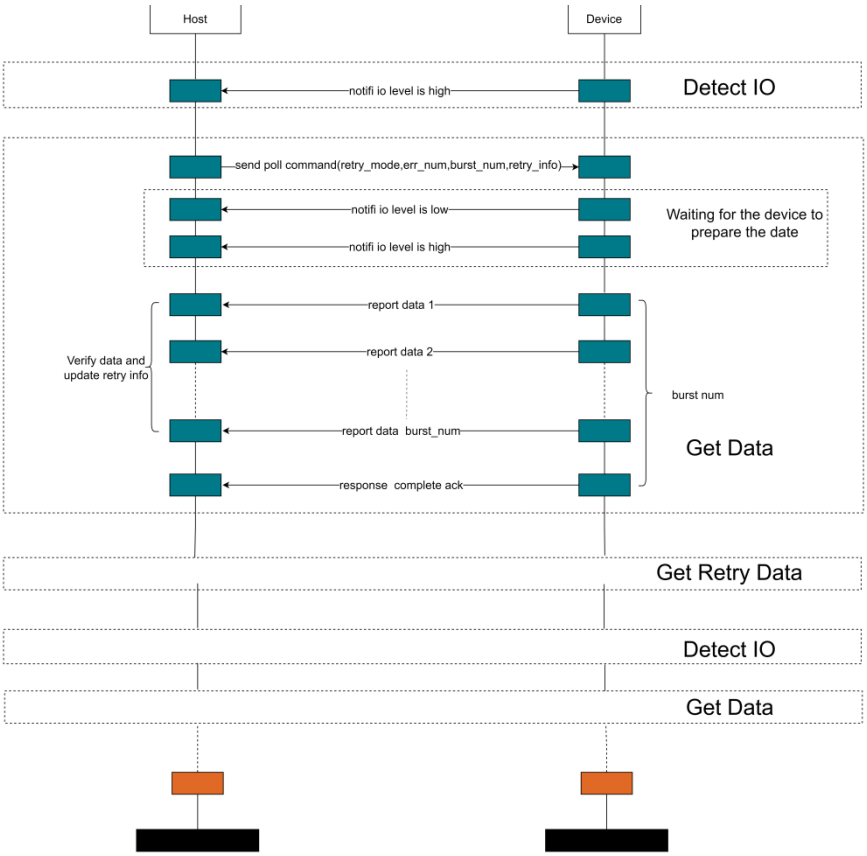

图 **4-3** 支持数据重传的 Host 获取 Device 数据流程示意图

若 Host 选择支持重传机制，开发者需要本次读取结束后，使用 Poll 指令需要重传的信息继续本次数据阶段；重传信息在**错误!未找到引用源。**章节定义。

4.4 Poll Command 定义

在检测到通知 IO 电平为高电平时，Host 需要下发 Poll 命令后方可读取上报数据，Poll 命令定义如下：

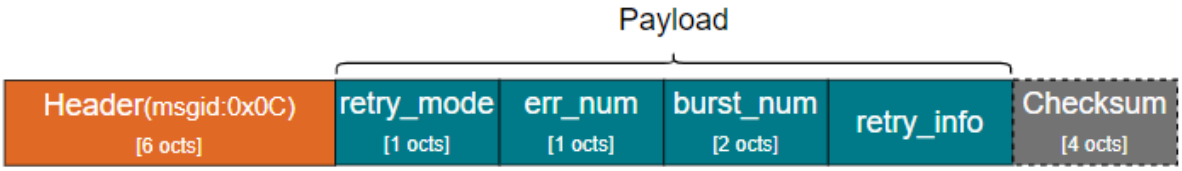

图 4-4 Poll 命令帧格式

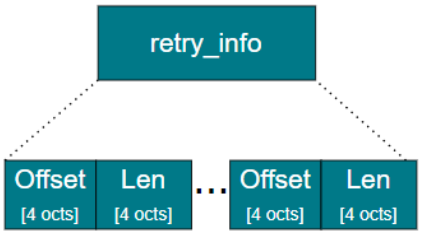

图 4-5 Poll 命令 retry_info 字段定义

Poll 命令各字段定义如下表

表 4-1 Poll 命令参数定义

字段	描述
Header、Checksum	参考章节 2.1HIF 帧格式
retry_mode: 1byte	value: 2，支持应用层重传（仅支持 datacube 数据）
err_num: 1byte	表示有多少包数据需要重传，0 则没有需要重传
burst_num: 2byte	value：256 表示 Host 将会进行 burst_num 次从 device 读取数据，若解析数据 hif header 的 more bit 为 1，则结束读取；
retry_info	err_num = 0 时，则无该参数； Offset：缺失数据在 datacube 数据的偏移(data offset)，用于重传 Len：缺失数据的长度（一个 FFT bin 数据长度为 1）

当不需要重传时，poll 命令无需下发 retry_info 即如下图：

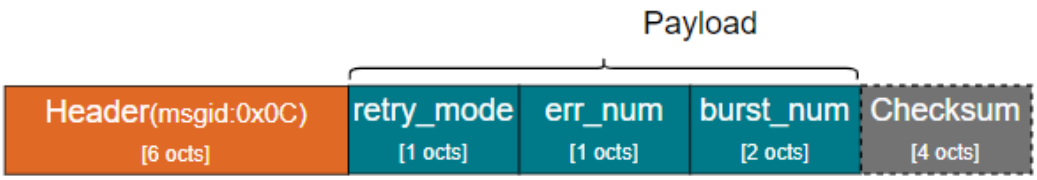

图 4-6 Poll 命令不带重传信息命令示意图

4.5 Complete Ack 定义

在 Device 无数据可被 Host 读取时，Device 会发送一条只有 header 的 HIF 消息通知 Host 无数据可读取，此消息则为 complete ack，如下图：

图 4-7 complete ack 命令示意图

表 4-2 complete ack 命令信息

字段	描述
type	值为 0x3
msg id	值为 0x0C
more (1bit)	值为 0
Length (12bit)	值为 0

其他字段请参考章节 2.1。

4.6 Report Data 定义

4.6.1 FFT 数据格式定义(datacube)

雷达 FFT 数据上报使用 MsgId 为 0xC1 的 hif 消息，该消息的 Payload 定义如图 4-8 所示。图中右边为雷达一帧完整的 FFT 数据，其可能被拆分成多个数据分片进行传输，数据分片传输的顺序为从上到下，每个 FFT 数据分片会添加上报数据头部（灰色部分）后，作为消息的 Payload 进行上报，如图中左边所示。

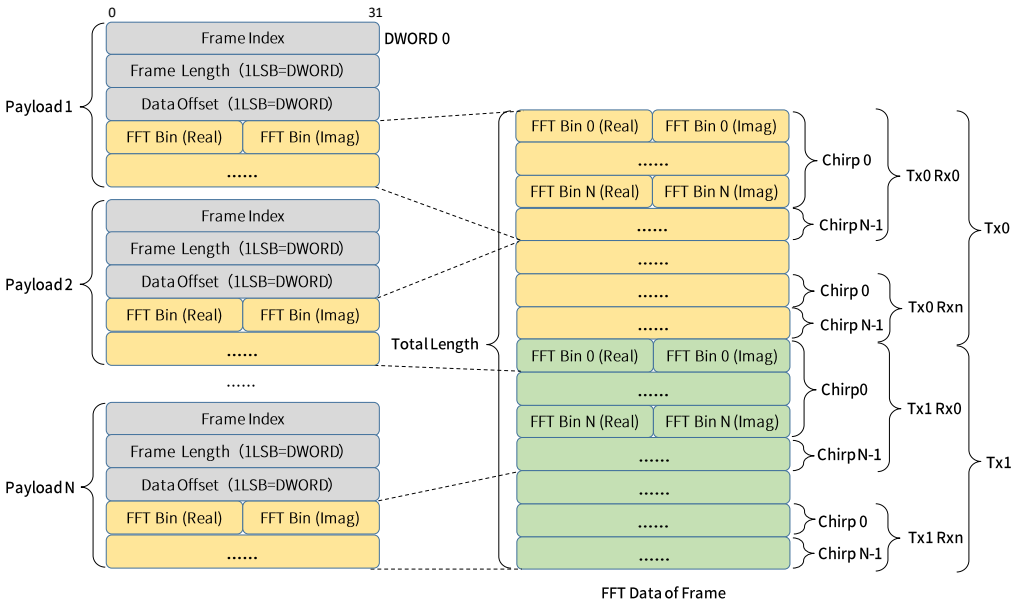

图 4-8 FFT 数据消息

表 4-3 FFT 数据消息 Payload 说明

Frame 参数	参数说明
Frame Index	当前帧序号，同一 Frame 内的多个数据 Payload 的帧序号相同，类型为 32 位无符号整型值。
Frame Length	雷达一帧完整的 FFT 数据总长度，单位 DWORD，当相同帧序号的消息 Payload 中的 FFT 数据长度总和（不包括上报数据头部）与该值相等时表示该帧的所有雷达上报数据传输完毕。
Data Offset	当前数据包的 FFT 数据在总数据中的偏移，单位 DWORD。
FFT Bin	FFT bin 数据大小为 DWORD(即 32bit)，imag 为虚部在低 16bit，real 为实部在高 16bit。实部和虚部的取值范围都为-32768~32767。

4.6.2 点云数据格式定义

雷达点云数据上报使用 MsgId 为 0xC3 的 hif 消息，该消息的 Payload 定义如图 4-9 所示。图中右边为雷达一帧完整的点云数据，其可能被拆分成多个数据分片进行传输，数据分片传输的顺序为从上到下，每个点云数据分片会添加上报数据头部（灰色部分）后，作为消息的 Payload 进行上报，如图中左边所示。

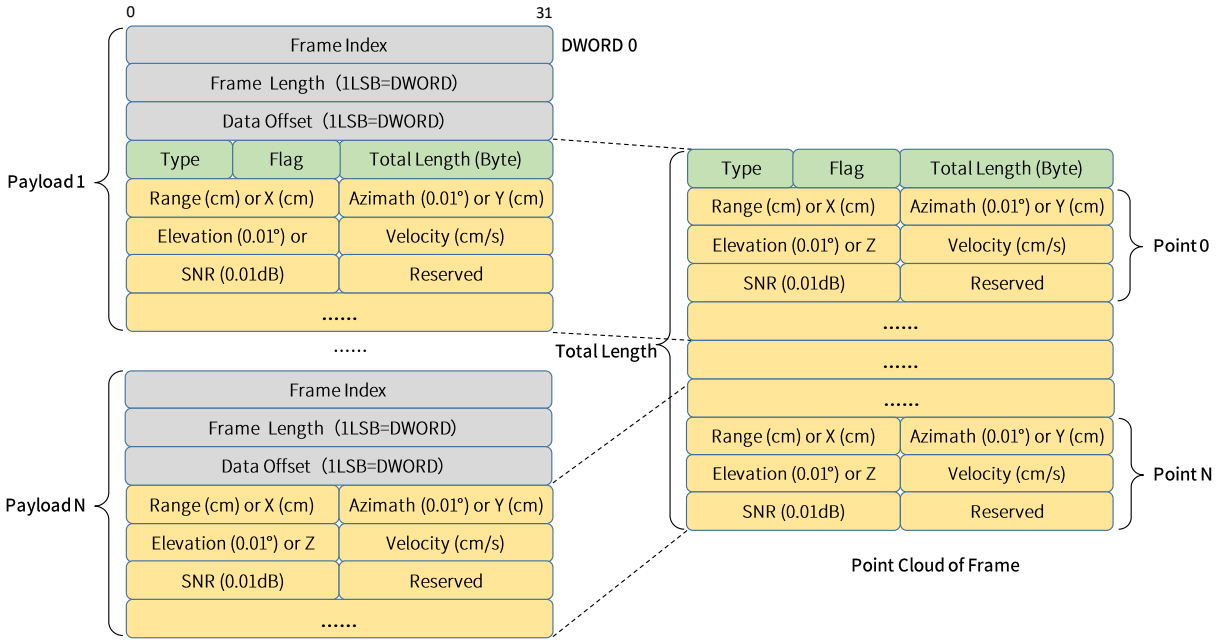

图 4-9 点云数据消息

表 4-4 点云数据消息 Payload 说明

Frame 参数	参数说明
Frame Index	当前帧序号，同一 Frame 内的多个数据 Payload 的帧序号相同，类型为 32 位无符号整型值。

Frame 参数	参数说明
Frame Length	雷达一帧完整的点云数据总长度，单位 DWORD，当相同帧序号的消息 Payload 中的点云数据长度总和（不包括上报数据头部）与该值相等时表示该帧的所有雷达上报数据传输完毕。
Data Offset	当前数据包的点云数据在总数据中的偏移，单位 DWORD。
Type	数据类型，8 位无符号整型值，点云数据固定为 4。
Flag	数据标志，8 位无符号整型值，bit0 为 0 时数据坐标系为极坐标，bit0 为 1 时数据坐标系为笛卡尔坐标。
Total Length	点云数据总长度，16 位无符号整型值，单位 Byte。
Range(cm) or X(cm)	极坐标时为 Range，单位 cm；笛卡尔坐标时为 X，单位 cm。
Azimuth(0.01°) or Y(cm)	极坐标时为 Azimuth，单位 0.01°；笛卡尔坐标时为 Y，单位 cm。
Elevation(0.01°) or Z(cm)	极坐标时为 Elevation，单位 0.01°；笛卡尔坐标时为 Z，单位 cm。
SNR	该点云的信噪比，单位 0.01dB。
Reserved	保留字

4.7 头部错误重新同步流程

当消息头部不正确（头部校验失败且非全 0xFF）时，Host 以大于等于 1ms（Tx 切换到 Rx 的处理时间）的间隔循环读取一定数量（默认 1KByte）数据，并执行一下流程：

1. 逐字节检测已读数据中的消息头部（0xA5 开头且头部校验成功），则读取该消息剩余完整数据，则重新同步成功；继续执行 4.2 章节的第 4 步骤。

2. 当没有找到正确消息头部时，如果已读数据出现连续 4K 数据（最大消息长度）为全 0xFF 时，可认为 Device 已无上报数据，自动进入 Rx 模式，此时可重新进入 4.1 章节的接收流程。

4.8 延时参数获取命令

为了不同平台上协议交互的兼容性和健壮性，在 4.2 章节中的 Poll 的处理延时和超时时间为默认值，存在一定裕量，为了提供交互的效率，可以通过命令获取系统对应的延时参数。命令及回复格式如下：

图 4-10 延时参数获取命令示意图

表 4-5 延时参数命令说明

子命令（SubID）	描述
0x05	获取带 IO 指示的 SPI TxRx 切换的延时参数。

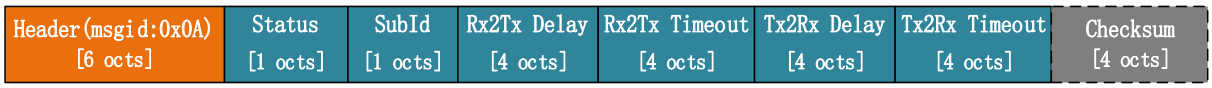

图 4-11 延时参数命令回复示意图

表 4-6 延时参数命令回复说明

字段	描述
Status	命令回复状态码，参考 2.3 定义。
SubId	回复消息子命令，与发送命令一致。
Rx2Tx Delay	指 Device 的 Rx 处理最小延时，单位 us。
Rx2Tx Timeout	指 Device 的 Rx 处理超时时间，单位 us。
Tx2Rx Delay	指 Device 的 Tx 切换到 Rx 处理最小延时，单位 us。
Tx2Rx Timeout	指 Device 的 Tx 切换到 Rx 处理超时时间，单位 us。

5 Host 数据获取流程(UART)

由于 uart 属于异步通信，所以 Host 仅需要监听 Device 主动上报的 HIF 消息并对其进行解析即可，上报的数据定义参考**错误!未找到引用源。**章节。

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2025 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。